Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ *Робототехники и комплексной автоматизации*

КАФЕДРА *Системы автоматизированного проектирования (РК-6)*

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине: «Разработка информационных систем»

Студент	Югай А. Л.
Группа	РК6-52Б
Тип задания	Лабораторная работа

Студент _____ **Югай А. Л.**
подпись, дата *фамилия,*
и.о.

Преподаватель _____ **Пивоварова Н.В.**
подпись, дата *фамилия,*
и.о.

Оценка _____

Москва, 2025 г.

Лабораторная работа № 1. Работа с запросами

1. Главное меню

Название варианта использования: Главное меню.

Основной актор: Пользователь информационной системы «Супермаркет».

Предусловия: Веб-приложение запущено; пользователь открывает адрес системы в браузере.

Гарантия успеха: Отображено главное меню; пользователь может перейти к запросам или закончить работу.

Минимальная гарантия: Открытие меню и завершение работы не изменяют данные БД.

Основной успешный сценарий

1. Пользователь открывает главную страницу системы.
2. Система показывает главное меню с пунктами «Работа с запросами» и «Закончить работу».
3. Пользователь выбирает «Работа с запросами».
4. Система отображает меню параметризованных запросов.

Альтернативный сценарий и исключения

3а. Пользователь выбирает «Закончить работу». Система отображает страницу «До свидания»; сценарий завершается.

1а. Веб-сервер недоступен: страница меню не получена. После восстановления соединения пользователь повторяет открытие системы.

Требования к шаблонам Главного меню

- main_menu.html: заголовки «Супермаркет» и «Главное меню»; ссылки «Работа с запросами» (/query/) и «Закончить работу» (/exit).
- exit.html: заголовок «До свидания»; открытие этой страницы завершает взаимодействие пользователя с системой, веб-сервер продолжает работать.

1.1. Системная диаграмма Главного меню

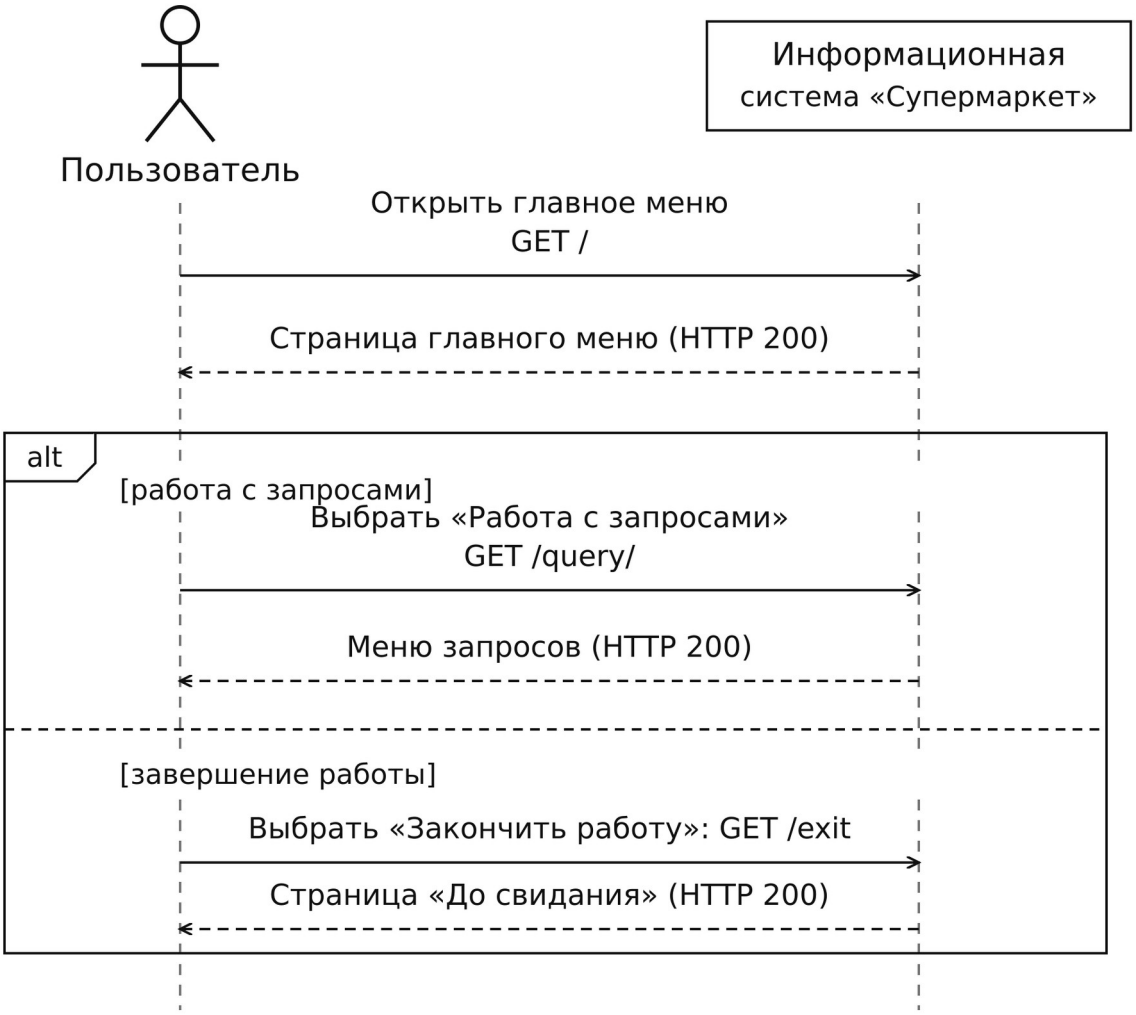


Рис. 1. Системная диаграмма последовательности Главного меню

Диаграмма показывает взаимодействие пользователя с системой как с единым объектом. После отображения главного меню выполняется одна из двух альтернатив: переход к запросам или завершение работы.

2. Работа с запросами

Название варианта использования: Работа с запросами.

Основной актор: Пользователь информационной системы «Супермаркет».

Предусловия: Пользователь открыл главное меню. Для выполнения запросов настроено подключение к PostgreSQL и созданы таблицы БД.

Гарантия успеха: Выполнен выбранный параметризованный запрос; результат отображён в виде таблицы.

Минимальная гарантия: При ошибке данные БД не изменяются; пользователю выводится сообщение, введённые параметры сохраняются в форме.

Доступные параметризованные запросы

1. Товары выбранной категории: параметр — код категории; результат — код товара, название товара и категория.
2. Поставщики из выбранного города: параметр — город; результат — название поставщика, город и телефон.
3. Поставки поставщика за период: параметры — код поставщика, начальная и конечная даты; результат — номер и дата поставки, поставщик и сумма поставки.

Основной успешный сценарий

1. Пользователь выбирает «Работа с запросами» в главном меню.
2. Система показывает меню из трёх запросов.
3. Пользователь выбирает нужный запрос.
4. Система отображает форму ввода параметров.
5. Пользователь вводит параметры и нажимает «Выполнить запрос».
6. Система проверяет параметры, выполняет SQL-запрос и отображает таблицу результатов.
7. Пользователь просматривает результат и выбирает повтор запроса, возврат в меню запросов или в главное меню.

2.1. Альтернативы и исключения

2а. В меню запросов пользователь выбирает «Вернуться в главное меню». Система отображает Главное меню; вариант использования завершается.

4а. Пользователь выбирает возврат из формы в меню запросов или в Главное меню. Система отображает выбранную страницу без выполнения SQL-запроса.

6а. Код категории или поставщика не является целым числом от 1 до 2147483647. Система возвращает форму с введёнными значениями и пояснением ошибки, HTTP 400. Обращение к БД не выполняется.

6б. Город после удаления пробелов по краям пуст, длиннее 100 символов или содержит нулевой символ. Система возвращает форму с введёнными значениями и пояснением ошибки, HTTP 400.

6в. Одна из дат отсутствует, не распознаётся как дата либо начальная дата позже конечной. Система возвращает форму с введёнными значениями и пояснением ошибки, HTTP 400.

6г. По корректным параметрам строки не найдены. Система показывает «Ничего не найдено», HTTP 200. Доступны повтор запроса и возврат в меню.

6д. Не настроено подключение, БД недоступна или возникла ошибка выполнения SQL. Система возвращает форму с сохранением значений и сообщением «База данных недоступна. Попробуйте позже.», HTTP 503. Технические детали записываются в журнал сервера.

3а. При прямом обращении по адресу неизвестного запроса сервер возвращает HTTP 404. Для продолжения пользователь открывает меню запросов.

Правила выполнения запросов

- SQL хранится в отдельных файлах и загружается через SQLProvider. Пользовательские значения передаются параметрами в cursor.execute.
- Запросы выполняются в DBContextManager: при успехе транзакция фиксируется, при ошибке откатывается; курсор и подключение закрываются.
- В запросе поставок обе даты включаются целиком по времени Europe/Moscow. Сумма каждой поставки вычисляется как SUM(price × quantity).

2.2. Системная диаграмма меню запросов

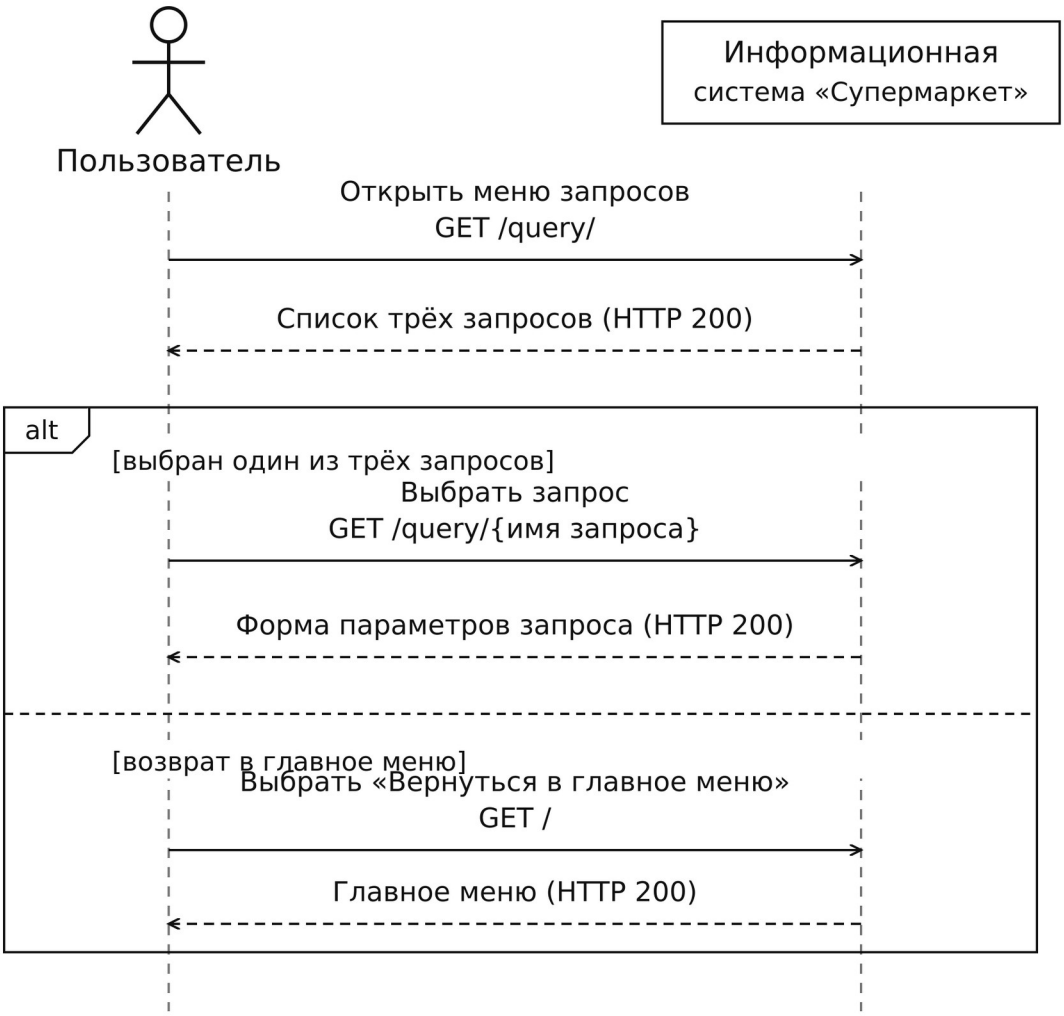


Рис. 2. Системная диаграмма последовательности меню запросов

Требования к шаблону query_menu.html

• Заголовок страницы — «Меню запросов».

• Отдельные ссылки на три запроса с их полными названиями.

• Ссылка «Вернуться в главное меню».

• Выбор запроса открывает его форму через GET; SQL на этом шаге не выполняется.

2.3. Системная диаграмма выполнения запроса



Рис. 3. Выполнение запроса «Товары выбранной категории»

Для двух других запросов применяется та же последовательность: отправка формы, проверка параметров и отображение результата либо сообщения. Меняются параметры и столбцы таблицы.

2.4. Требования к формам параметров

Запрос «Товары выбранной категории» — products.html

• Заголовок соответствует названию запроса.

• Обязательное числовое поле «Код категории»: имя category_id, целый шаг 1, допустимые значения от 1 до 2147483647.

• Форма открывается по GET /query/products; отправляется по POST на тот же адрес.

Запрос «Поставщики из выбранного города» — suppliers.html

• Заголовок соответствует названию запроса.

• Обязательное текстовое поле «Город»: имя city, максимальная длина 100 символов. Сервер удаляет пробелы по краям и проверяет значение.

• Форма открывается по GET /query/suppliers; отправляется по POST на тот же адрес.

Запрос «Поставки поставщика за период» — deliveries.html

• Обязательное числовое поле «Код поставщика»: имя supplier_id, целый шаг 1, диапазон от 1 до 2147483647.

• Обязательные поля даты: «Начальная дата» (start_date) и «Конечная дата» (end_date). Начальная дата не должна быть позже конечной.

• Пояснение: «Обе даты включаются целиком. Время поставок учитывается по Москве».

• Форма открывается по GET /query/deliveries; отправляется по POST на тот же адрес.

2.5. Общие шаблоны и вывод результатов

Общая форма — query_form.html

• Используется как основа трёх форм параметров. Содержит название запроса, поля конкретного запроса и кнопку «Выполнить запрос».

• У тега form заданы method="post" и action с адресом выбранного запроса. Каждое поле имеет name, уникальный id и связанную подпись label.

• Доступны ссылки «Вернуться в меню запросов» и «Вернуться в главное меню».

• При ошибке над формой выводится пояснение с role="alert"; введённые значения повторно подставляются в поля.

Результаты — query_result.html

• Заголовок соответствует названию выполненного запроса. Каждая строка результата выводится отдельной строкой таблицы.

• Для товаров столбцы: «Код товара», «Товар», «Категория».

• Для поставщиков: «Поставщик», «Город», «Телефон». Отсутствующий телефон отображается знаком «—».

• Для поставок: «Номер поставки», «Дата поставки (Москва)», «Поставщик», «Сумма поставки».

• При пустом результате вместо таблицы выводится «Ничего не найдено».

• Доступны ссылки «Повторить запрос», «Вернуться в меню запросов» и «Вернуться в главное меню». Повтор запроса открывает пустую форму.

Основа страниц — base.html

• Для всех страниц заданы русский язык (lang="ru"), кодировка UTF-8, название вкладки и область основного содержимого.

• Динамические значения выводятся с HTML-экранированием средствами Jinja2.